



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ / POLO PARANGABA

- Guilherme Moraes Dos Santos - Rafael Delmiro

RELATÓRIO TÉCNICO - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE
RELATÓRIO TÉCNICO - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO

Disciplina: DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES EM PYTHON

Projeto: Sistema de Gerenciamento de Estoque

Professor(a): Diego Aguiar

Cidade: Fortaleza CE

Ano: 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque, implementado em Python, com interface gráfica em Tkinter e persistência de dados em banco SQLite. O projeto foi construído com base nos princípios de Rapid Application Development (RAD), priorizando rapidez de prototipação, simplicidade de manutenção e aderência aos requisitos funcionais da disciplina. O sistema permite incluir, listar, atualizar e excluir produtos, além de registrar auditoria textual de operações de inserção, atualização e exclusão no arquivo auditoria.txt, utilizando padrão de data e hora no formato brasileiro. A interface foi estruturada no modelo procedural, sem uso de classe para a camada visual, em conformidade com o padrão solicitado no projeto.

1 Introdução

A informatização do controle de estoque é essencial para reduzir erros de registro, facilitar consultas de produtos e oferecer maior confiabilidade no acompanhamento de movimentações. No contexto acadêmico, o desenvolvimento de um sistema desse tipo contribui para a prática de conceitos fundamentais de programação, banco de dados e design de interface.

Neste projeto, foi implementado um sistema desktop com recursos de cadastro e manutenção de produtos, apresentando dados em formato tabular com componente Treeview. Além das operações de CRUD, foi incluído um mecanismo de auditoria em arquivo texto para registrar as principais ações realizadas no sistema.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação desktop para gerenciamento de estoque com persistência em banco de dados local e registro de auditoria das operações.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar operações de inclusão, consulta, atualização e exclusão de produtos.
- Exibir produtos em tabela Treeview com cabeçalhos e alinhamentos padronizados.
- Validar dados de entrada para garantir consistência de quantidade e preço.
- Registrar logs de auditoria em formato textual padronizado.
- Estruturar a interface no modelo procedural, conforme padrão didático solicitado.

3 Fundamentação e Tecnologias Utilizadas

As tecnologias utilizadas foram selecionadas pela simplicidade de uso, integração nativa e adequação ao contexto de prototipação rápida:

- Python 3
- Tkinter e ttk
- SQLite3
- Datetime

4 Desenvolvimento do Sistema

4.1 Estrutura Geral

O sistema foi implementado em um único arquivo principal (app.py), contendo:

- Configuração da base de dados e criação automática da tabela de produtos.
- Funções de acesso ao banco para operações CRUD.

- Funções de interface para eventos dos botões e seleção de itens na tabela.
- Função de auditoria para escrita no arquivo auditoria.txt.

4.2 Modelagem de Dados

A tabela produtos contém os seguintes campos:

- id (INTEGER, chave primária auto incremento)
- nome (TEXT, não nulo)
- quantidade (INTEGER, não nulo)
- preço (REAL, não nulo)

4.3 Interface Gráfica

A janela principal foi configurada com título "Painel de Controle de Estoque" e dimensão 600x350.

4.4 Validação de Dados

Antes de operações de inclusão e atualização, o sistema valida:

- Preenchimento obrigatório de todos os campos.
- Quantidade como número inteiro.
- Preço como valor numérico decimal.

4.5 Auditoria

O sistema registra logs no arquivo auditoria.txt para as ações de inserção, atualização e exclusão.

5 Resultados e Discussão

O sistema atendeu aos requisitos propostos para o projeto, com execução estável das operações CRUD e atualização visual imediata da tabela após cada ação.

6 Testes do Sistema

Foram realizados testes manuais de inclusão, validação, atualização, exclusão e auditoria, todos executados com sucesso.

7 Visão de Futuro (Versão 2.0)

- 1. Gestão de Compras e Reposição.**
- 2. Módulo de Vendas e Saída de Estoque.**

8 Conclusão

Conclui-se que o desenvolvimento da aplicação alcançou o objetivo de implementar um sistema funcional de gerenciamento de estoque com interface gráfica, persistência em banco de dados local e mecanismo de auditoria padronizado.